Project work
Workflow Botpress

Assistente ITS Turismo Marche: dalla chat libera al percorso guidato di orientamento

Prima parte · Obiettivo, architettura e collegamento all’Autonomous Node

Prof. Ing. Loris Penserini, PhD
https://orcid.org/0009-0008-6157-0396

Descrizione del project work

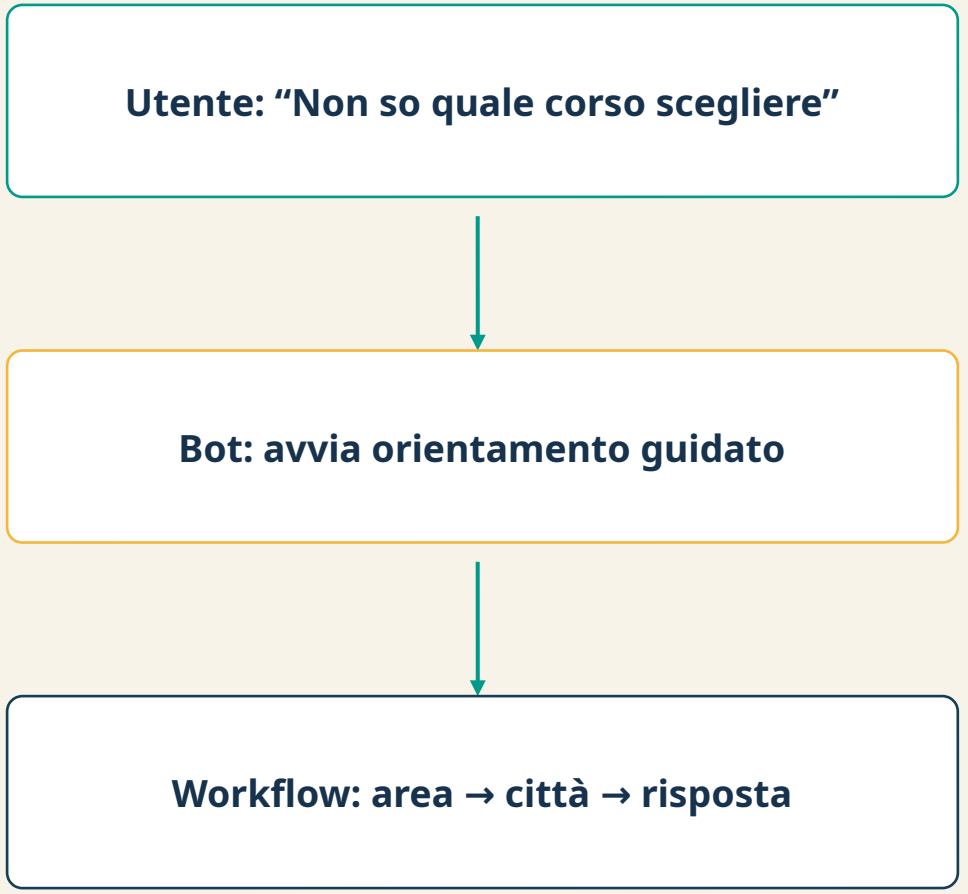
Estensione del chatbot ITS con un percorso guidato per orientare l’utente nella scelta del corso.

Da chatbot informativo a assistente di orientamento

Il bot risponde alle domande libere usando la Knowledge Base.
Quando l’utente chiede aiuto nella scelta, entra in un workflow strutturato.
Il workflow raccoglie preferenze e località con variabili dedicate.
La risposta finale resta vincolata a fonti istituzionali e regole esplicite.

Output atteso

Un prototipo dimostrabile nel project work, con logica visibile nel canvas e test nell’Emulator.



Idea chiave: il workflow rende controllabile e documentabile ciò che l’AI da sola gestirebbe in modo meno prevedibile.

Obiettivo didattico e funzionale

Il project work mostra come progettare un chatbot ibrido: AI + regole + knowledge base + workflow.

1 **Guidare**

Accompagnare studenti e famiglie nella scelta di un percorso ITS.

2 **Raccogliere**

Memorizzare area di interesse e città/provincia in Workflow Variables.

3 **Verificare**

Usare Knowledge Base e Instructions per evitare risposte inventate o pagine storiche non pertinenti.

4 **Dimostrare**

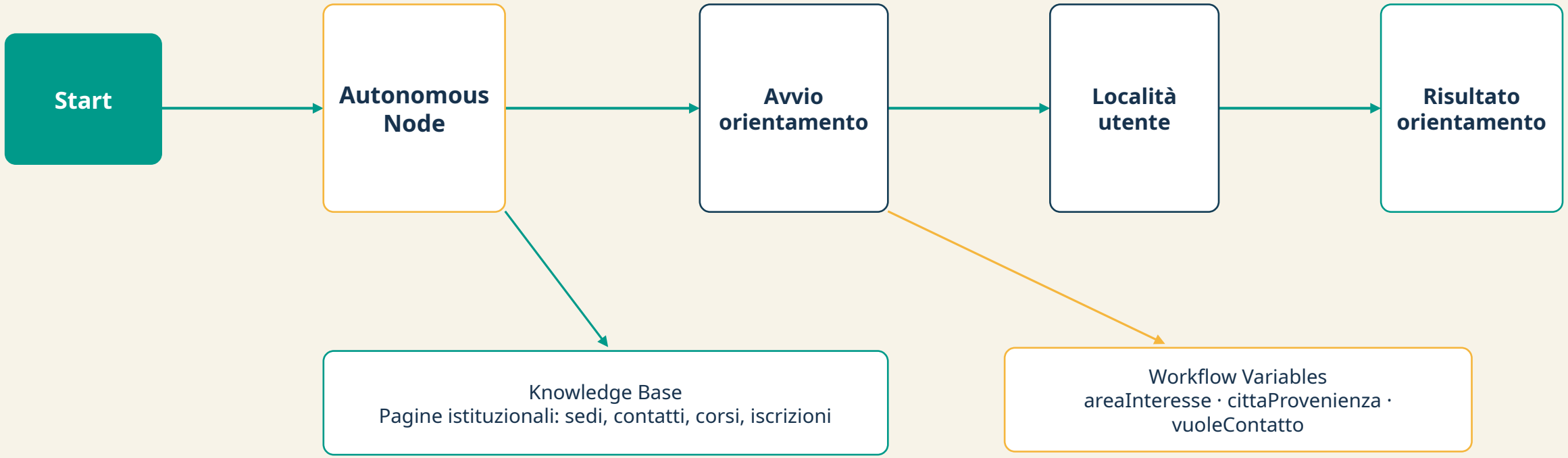
Mostrare nel canvas Botpress nodi, transizioni, Card e variabili.

Vincoli progettuali

Risposte sempre in italiano.
Nessun HTML, codice o URL spezzato.
Priorità a “Le sedi” e “Contatti”.
Il bot non inventa corsi, date, bandi o sedi.
Il workflow parte solo se l’utente chiede orientamento.

Architettura proposta

Separiamo la conversazione libera dal flusso guidato, mantenendo una base di conoscenza controllata.



Nella prima parte implementiamo il punto di ingresso: dall’Autonomous Node al nodo “Avvio orientamento”.

Prima scelta progettuale

Come collegare il workflow all’Autonomous Node.

Perché partire dall’Autonomous Node?

È il nodo che intercetta il linguaggio naturale dell’utente.
Può usare Search Knowledge per risposte libere sul sito.
Può decidere di uscire dal ciclo AI quando riconosce una richiesta di orientamento.
Mantiene un’esperienza utente fluida: prima dialogo naturale, poi percorso guidato.

Meccanismo utilizzato

Nell’Autonomous Node si aggiunge una uscita in “Exit Conditions”: “Avvia orientamento guidato”.

Exit Conditions
+ Add transition

La decisione semantica viene rafforzata nelle Instructions: “quando l’utente chiede aiuto per scegliere un corso, passa al nodo Avvio orientamento”.

Passi operativi: collegamento del workflow

La transizione crea il ponte tra conversazione libera e workflow controllato.

1. **Crea il nodo**
   Aggiungi un nodo standard chiamato “Avvio orientamento”.
2. **Collega l’uscita**
   Da AutonomousNode usa “+ Add transition” nelle Exit Conditions.
3. **Nomina la transizione**
   Etichetta l’uscita: “Avvia orientamento guidato”.
4. **Scrivi la regola**
   Nelle Instructions spiega quando usare questa uscita.

Esempi di attivazione: “Non so quale corso scegliere”, “Mi aiuti a scegliere un percorso?”, “Vorrei orientarmi tra i corsi”.

Risultato: l’AI riconosce l’intento di orientamento e trasferisce l’utente al ramo guidato.

Regola da inserire nelle Instructions

Le Instructions guidano il comportamento dell'Autonomous Node e l'uso della transizione.

Orientamento guidato

Quando l'utente chiede aiuto per scegliere un corso, un percorso ITS, un'area formativa o una specializzazione, passa al nodo "Avvio orientamento" usando la transizione disponibile.

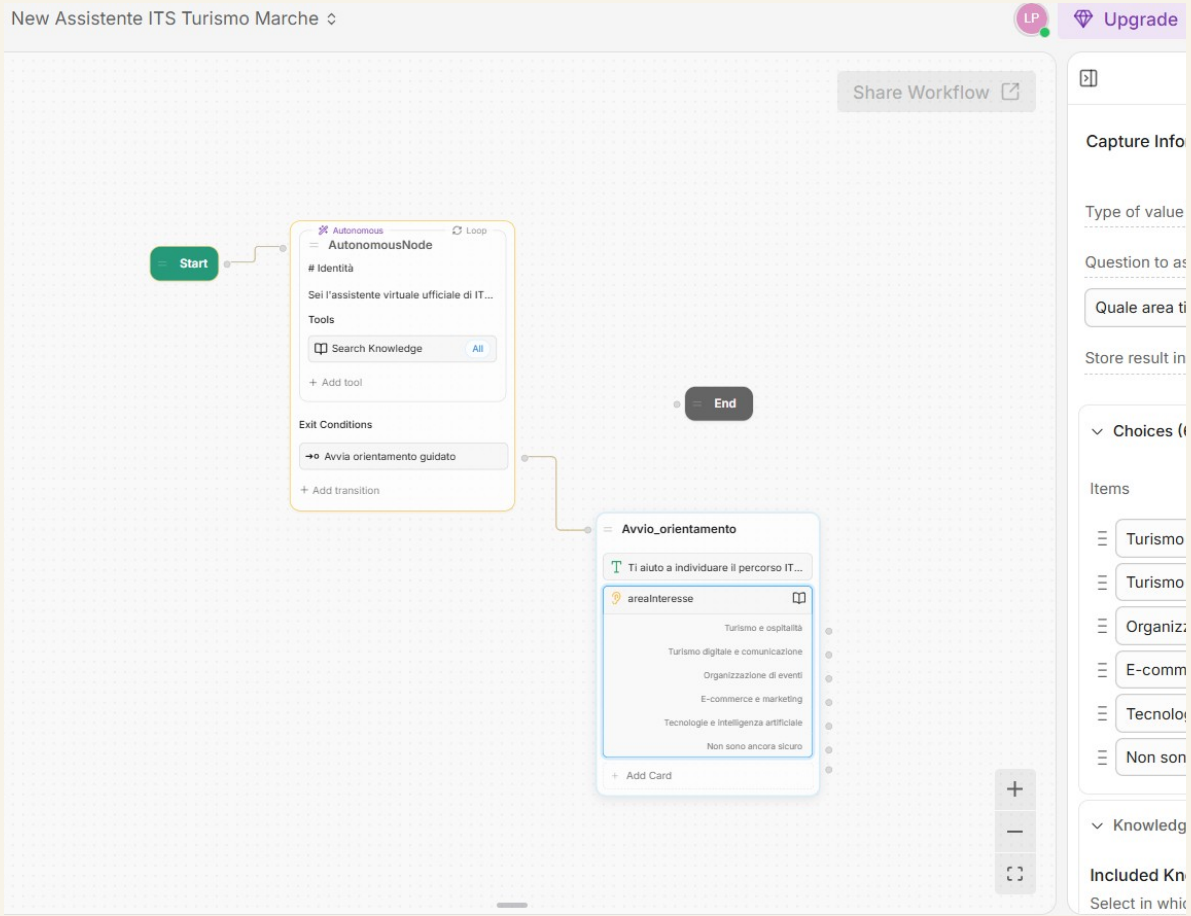
Usa il percorso guidato anche quando l'utente scrive frasi come:
- "Non so quale corso scegliere"
- "Mi aiuti a scegliere un percorso?"
- "Quale ITS fa per me?"
- "Vorrei orientarmi tra i corsi"
- "Vorrei capire quale corso è più adatto ai miei interessi"

Nota

Questa regola non sostituisce la Knowledge Base: serve a decidere quando lasciare la chat libera e avviare il percorso guidato.

Implementazione nel canvas Botpress

Schermata del workflow con Exit Condition e nodo “Avvio orientamento”.



AutonomousNode
interpreta l’intento dell’utente e può restare nella chat libera.

Exit Condition
“Avvia orientamento guidato” collega il nodo AI al workflow.

Avvio_orientamento
primo nodo standard con messaggio e scelta area.

La parte visiva è importante per il project work: dimostra che il chatbot non è solo un prompt, ma una procedura progettata.

Sequenza prevista nel test

Cosa deve accadere quando l’utente chiede supporto nella scelta del corso.

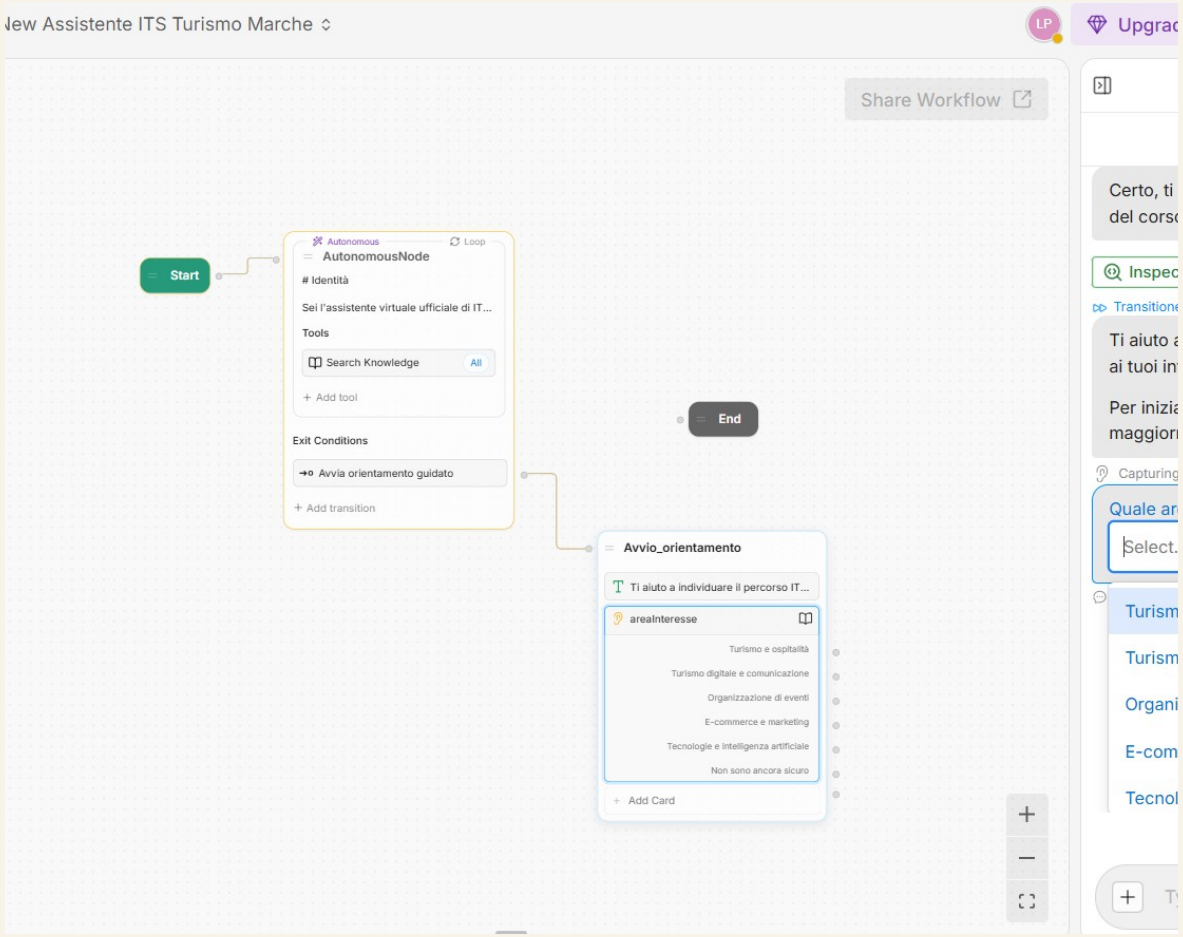


Prompt di test: “Non so quale corso ITS scegliere, mi puoi aiutare?”

Indicatore di successo: nell’Emulator compare il messaggio del nodo “Avvio orientamento” e poi la richiesta “Quale area ti interessa maggiormente?”.

Verifica nell’Emulator

Il test conferma il passaggio dal dialogo libero al workflow guidato.



Elementi da osservare nel test

Il bot risponde alla richiesta di orientamento.
Il log mostra la transizione dall’Autonomous Node.
Compare il messaggio introduttivo del nodo Avvio_orientamento.
La Card Single Choice mostra le aree disponibili.
La variabile areaInteresse è pronta per essere valorizzata.

Primo risultato della fase 1:
workflow collegato e attivabile dall’AI.

Impostazioni del ChatBot

Possibilità di scegliere diversi modelli.

Tag di classificazione dei modelli AI

Nella configurazione del chatbot sono stati valutati diversi modelli AI. I tag “**reasoning**”, “**vision**”, “**low-cost**” e “**recommended**” aiutano a distinguere i modelli in base alle capacità principali.

Per il progetto ITS è preferibile usare un modello recommended/reasoning nei nodi autonomi, perché il bot deve interpretare richieste libere, consultare la Knowledge Base e gestire transizioni nel workflow.

I modelli low-cost possono invece essere utilizzati per compiti più semplici, mentre i modelli vision diventano utili solo se il chatbot deve analizzare immagini o screenshot.

VISION

Possibilità di scegliere diversi modelli.

Significato delle etichette

Il modello è in grado di interpretare anche immagini, non solo testo.
Serve se il chatbot deve analizzare:

- screenshot;
- fotografie;
- immagini caricate dall’utente;
- diagrammi;
- documenti visuali.

Per il tuo chatbot ITS, normalmente non è indispensabile, perché il bot lavora soprattutto su testo, pagine web e Knowledge Base. Potrebbe diventare utile se volessi far caricare a uno studente uno screenshot o un volantino e farlo interpretare dal bot.

REASONING

Possibilità di scegliere diversi modelli.

Significato delle etichette

Il modello è più adatto a compiti che richiedono **ragionamento**, passaggi logici e decisioni più articolate. Serve quando il bot deve:

- seguire workflow complessi;
- interpretare risposte ambigue;
- confrontare informazioni;
- decidere quale nodo attivare;
- sintetizzare contenuti da più fonti;
- evitare errori in passaggi delicati.

Nel progetto in esame è utile per nodi come:

AutonomousNode
Elaborazione_orientamento

perché devono capire l'intenzione dell'utente, usare la Knowledge Base e costruire una risposta coerente con le variabili raccolte. Botpress consiglia di scegliere il modello in base al tipo di compito: alcuni modelli sono più veloci ed economici, altri sono più forti nel ragionamento e nei compiti complessi.

LOW-COST

Possibilità di scegliere diversi modelli.

Significato delle etichette

Il modello costa meno in termini di consumo di AI.
Di solito è adatto per attività semplici, come:

- classificare una risposta;
- generare brevi frasi;
- gestire FAQ semplici;
- fare piccoli riassunti;
- completare task poco critici.

Il vantaggio è il costo ridotto; lo svantaggio è che potrebbe essere meno preciso nei casi complessi. Per un chatbot pubblicato sul sito, questa voce diventa importante perché molti messaggi possono generare consumo. Anche Botpress sottolinea che per interazioni brevi possono contare molto latenza e costo, mentre per ragionamenti complessi conta di più la qualità del modello.

RECOMMENDED

Possibilità di scegliere diversi modelli.

Significato delle etichette

È il modello che Botpress/OpenAI suggerisce come scelta bilanciata.
In genere significa:

- buone prestazioni generali;
- buona affidabilità;
- costo non eccessivo;
- adatto alla maggior parte dei casi;
- consigliato come scelta iniziale.

Per il tuo project work, questa è la scelta più semplice da motivare: parti da un modello **recommended**, poi eventualmente cambi modello solo se durante i test emergono problemi di qualità, costi o velocità.

Prima parte completata

Abbiamo definito project work, obiettivo, architettura e collegamento del workflow all’Autonomous Node.

Prossima parte

Creazione dei nodi “Avvio orientamento” e “Località utente”, configurazione delle Card Capture Information e salvataggio dei valori nelle Workflow Variables.

Messaggio chiave: il workflow rende il chatbot progettuale, verificabile e adatto a un project work didattico.